

Nama : Muhammad Faran Aiki
NIM : 14625041
Kelas/Sesi : K32/411
Kode Soal : TPO9
Kelompok : K

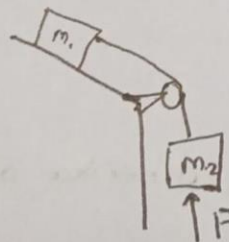
Tugas Pendahuluan

Modul 9

Dinamika, Usaha, dan Energi

Soal:

1. Jelaskan mengenai gaya gesek kinetis dan gaya gesek statis! Mengapa pada kedua persamaan gaya gesek tersebut digunakan magnitudo gaya normal F_N ?
2. Tuliskan penurunan rumus energi potensial sehingga diperoleh persamaan $\Delta E_p = mgh$!
3. Sebuah balok dengan massa $m_1 = 1,45 \text{ kg}$ pada permukaan miring tanpa gesekan terhubung dengan katrol dan tali yang dianggap tak bermassa dan tanpa gesekan dengan sebuah balok bermassa $m_2 = 2,55 \text{ kg}$. Gaya ke atas diberikan sebesar $F = 610 \text{ N}$ pada balok m_2 yang mempunyai percepatan ke bawah $a = 4,125 \text{ m/s}^2$. Tentukan tegangan tali dan sudut θ !



4. Sebutkan dan jelaskan aplikasi dari konsep fisika terkait Dinamika, Usaha, dan Energi yang berkaitan dengan fakultas atau bidang studi!
5. Buatlah flowchart atau diagram alir dari langkah praktikum pada modul ini!

Jawaban :

1. Gaya gesek kinetis adalah gaya yang bekerja ketika benda sedang bergerak atau meluncur pada suatu permukaan dengan besaran yang konstan dan biasanya lebih kecil daripada statis maksimum.

$$f_k = \mu_k \cdot F_N$$

dengan μ_k = koefisien gesek kinetis dan F_N gaya normal (magnitudo)

Sementara itu, gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja pada benda yang diam di atas suatu permukaan sehingga menghambat/mencegah benda tersebut untuk bergerak. Berbeda dengan gaya gesek kinetis, gaya gesek statis menyesuaikan dengan gaya yang diberikan dengan

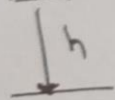
$$f_s \leq \mu_s F_N$$

dengan μ_s = koefisien gesek statis dan $\mu_s F_N$ gaya statis maksimum.

Gaya gesek menggunakan magnitudo gaya normal, yaitu gaya yang arahnya tegak lurus dengan permukaan tersebut, atau gaya kontak yang diberikan oleh permukaan sehingga mencegah benda menembus permukaan, karena adanya kontak mikroskopis yang membuat ada tekanan dari benda ke permukaan. Ini membuat gesekan terjadi karena "bergelombang-bergelombang" mikroskopis tersebut saling mengunci dan ditahan juga oleh adhesi molekuler.

2. Penurunan rumus energi potensial ^{dan} $\Delta E_p = mgh$

[m] Dari konsep usaha, diperoleh


$$W = F \cdot d \\ = F \cdot h \quad (1)$$

Menurut Hukum II Newton, gaya yang diberikan oleh benda m adalah
 (Hukum kedua Newton)

$$F = ma$$

karena benda jatuh ke inti bumi, percepatannya adalah percepatan gravitasi

$$\Rightarrow F = mg \quad (2)$$

Dari (1) dan (2), didapat

$$W = F \cdot d \\ = mgh \quad (3)$$

Secara definisi, energi potensial adalah energi yang tersimpan

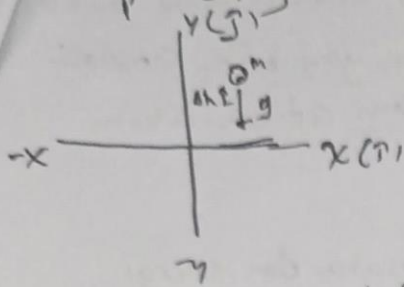
$$\text{Sehingga } W = E_p = mgh$$

Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa

$$\Delta E_p = mgh$$

Ubahan E_p didefinisikan sebagai negatif dari usaha diferensial (dW) yang dilakukan oleh gaya konservatif (F_g) sehingga

$$dE_p = -dW_g \quad (1)$$



$$F_g = -mg\hat{j}$$

karena Hukum II Newton ($F = ma$)

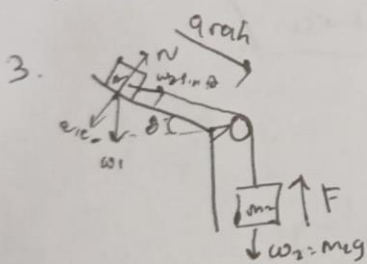
$\Delta h = \Delta h\hat{j}$ karena tidak ada perpindahan kecil pada sumbu-x (gravitasi hanya bekerja pada sumbu-y)

Berdasarkan konsep energi dan usaha, yaitu

$$dW_g = F_g \cdot dh$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Delta W_g &= (-mg\hat{j}) \cdot (\Delta h\hat{j}) \\ &= -mg \Delta h (\hat{j} \cdot \hat{j}) \\ &= -mg \Delta h \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dari (1), } \Delta E_p &= -\Delta W_g \\ &= -(-mg \Delta h) \\ &= mg \Delta h \end{aligned}$$



$$(m_1) : -m_1 g \sin \theta + T = m_1 a$$

$$(m_2) : m_2 g - T - F = m_2 a$$

$$\text{Dari (m}_2\text{)} : T = F + m_2 a - m_2 g$$

$$\Rightarrow T = m_2 g - F - m_2 a$$

$$= 2,55 (9,8 - 4,25) - 6$$

$$= 2,55 (5,55) - 6$$

$$= 8,1525 \text{ N}$$

Dengan demikian, tegangan talinya adalah $\boxed{\frac{8,1525 \text{ N}}{2}}$

$$\text{Dari (m}_2 \rightarrow m_1\text{)} : -m_1 g \sin \theta + T = m_1 a$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \frac{T - m_1 a}{m_1 g} = \frac{8,1525 - 1,45 \cdot 4,25}{1,45 \cdot 9,8} = \frac{1,99}{14,21}$$

$$= 0,14009$$

$$\Rightarrow \theta = \sin^{-1}(0,14009)$$

$$\approx 8,05^\circ$$

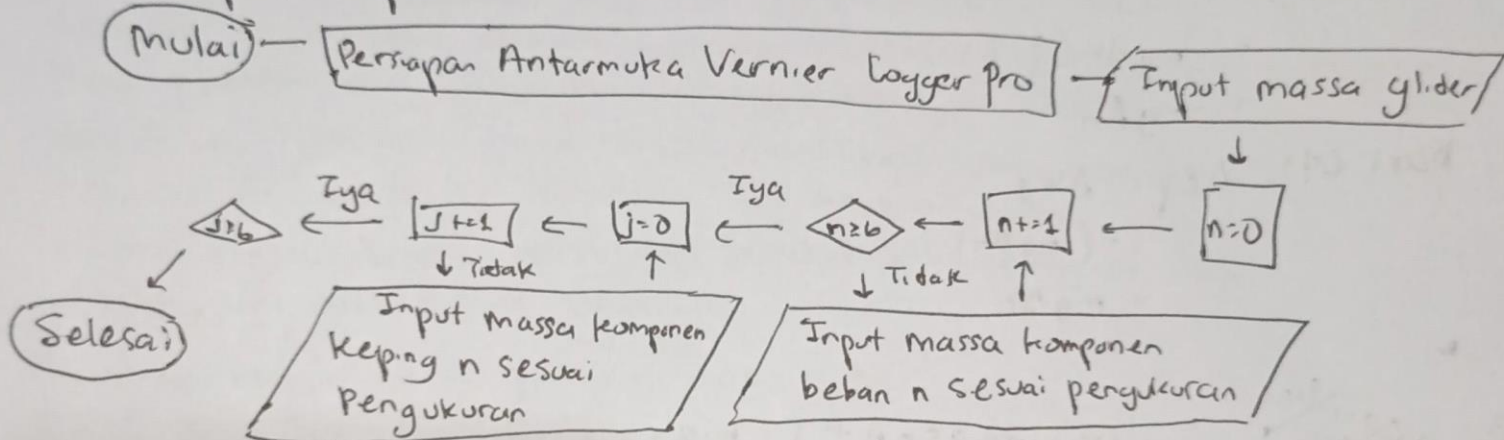
Dengan demikian, sudut A adalah $\boxed{\frac{8,05^\circ}{2}}$

4. Aplikasi konsep fisika terkait ^{kinerja gerak} dinamika, usaha, dan energi yang berhubungan dengan fakultas (STEI) adalah membuat Physics atau simulasi body yang digunakan dalam Game Engine, seperti Unity, Unreal, atau Godot. Tanpa pemahaman mengenai dinamika dan usaha-energi yang baik, simulasi simulasi tersebut mungkin tidak akan mereplikasikan aturan-aturan Fisika dalam dunia nyata.

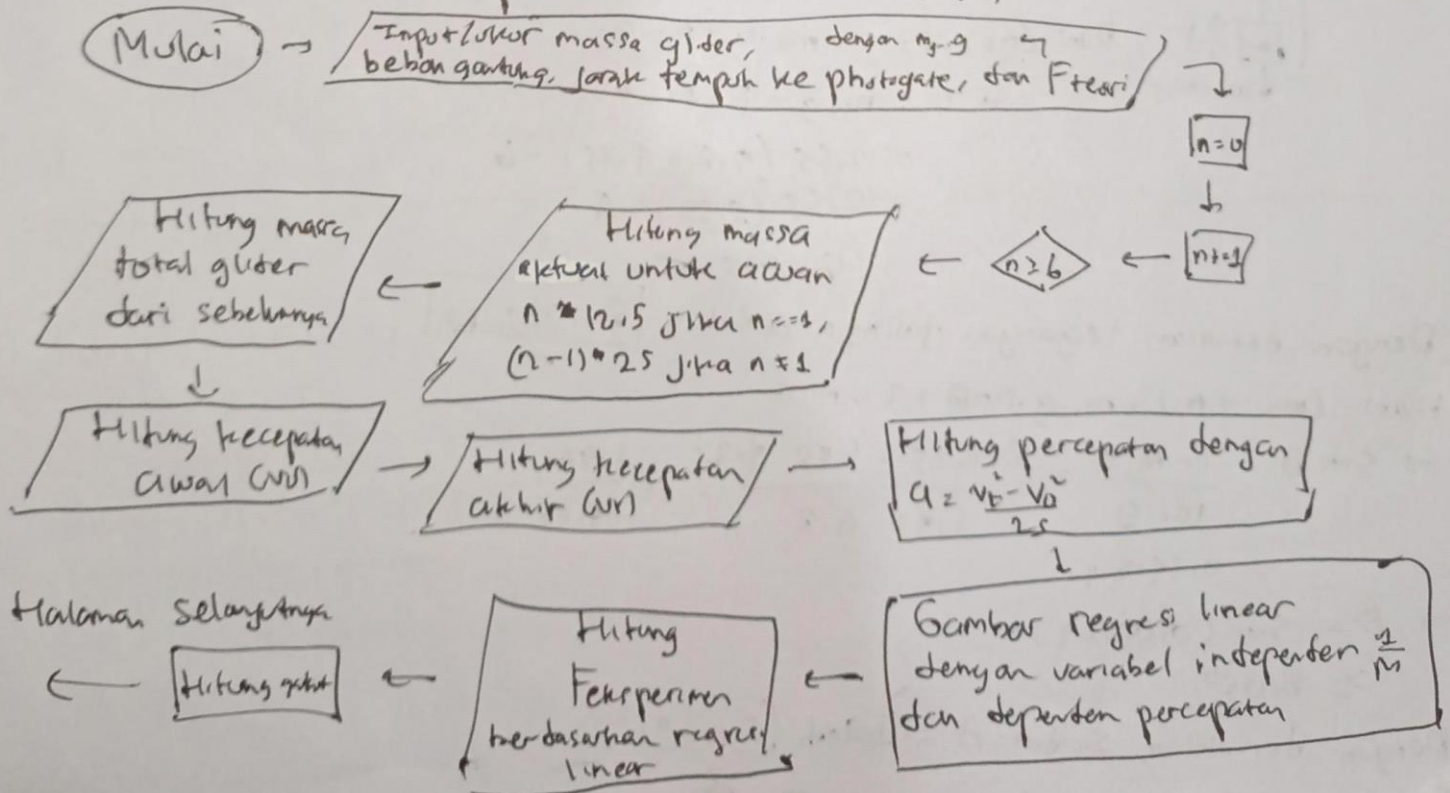
Selain itu, untuk penerapan rumus STEI-R, dinamika, usaha, dan energi digunakan untuk sistem kendali dan komputer, seperti pembuatan drone agar bisa terbang dengan stabil di udara.

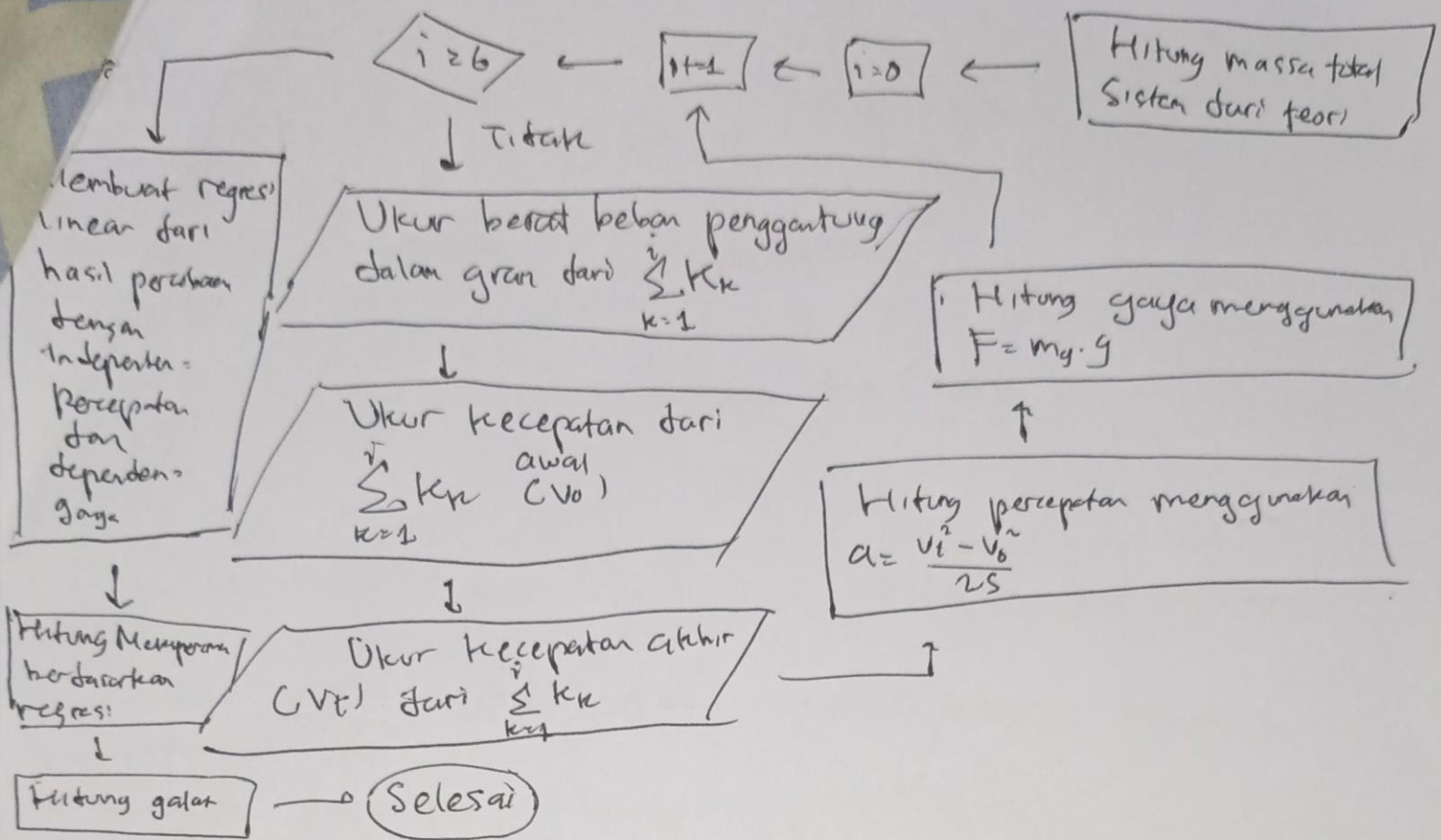
5. Flowchart Praktikum Model Og

Tahap Persiapan



Percobaan 01: Eksperimen Hukum II Newton





Percobaan 02: Eksperimen konsep Usaha Energi

